

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

## Implémentation et administration d'une base de données (SGBD, SQL)

Module 3 : Systèmes d'information et bases de données

Ce TD porte sur la transformation MCD/relationnel, le langage SQL (DDL/DML) et l'administration de base de données sous MySQL/PhpMyAdmin.

### EXERCICE 1 MCD vers schéma relationnel

Soit le MCD suivant :

| <u>CLIENT</u> | 1,n | <u>COMMANDE</u> |
|---------------|-----|-----------------|
| # id_cli      | —   | # id_cmd        |
| nom           |     | date_cmd        |
| ville         |     | # id_cli (FK)   |

1. Écrire le schéma relationnel normalisé correspondant (notation : Table(PK, FK, attributs)).
2. Identifier la clé primaire et la clé étrangère de la table COMMANDE.
3. Quelle contrainte d'intégrité référentielle lie les deux tables ?

### EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier en une phrase.

1. Une clé primaire peut contenir des valeurs NULL.
2. La commande `DROP TABLE` supprime la structure et les données, alors que `TRUNCATE TABLE` ne supprime que les données.
3. L'opérateur `BETWEEN 10 AND 20` exclut les bornes 10 et 20.
4. La fonction `COUNT(*)` compte le nombre de lignes, y compris celles où tous les champs sont nuls.
5. Une jointure interne (`INNER JOIN`) ne retourne que les lignes ayant une correspondance dans les deux tables.

### EXERCICE 3 QCM : SQL DDL et contraintes

Une seule réponse correcte par question.

1. Quelle commande permet d'ajouter une colonne `email` de type `VARCHAR(100)` à une table `ETUDIANT` existante ?
  - `ALTER TABLE ETUDIANT ADD email VARCHAR(100);`
  - `MODIFY TABLE ETUDIANT ADD COLUMN email VARCHAR(100);`
  - `UPDATE TABLE ETUDIANT SET email VARCHAR(100);`
2. Quelle contrainte impose qu'une colonne ne contienne que des valeurs uniques (mais autorise un seul `NULL` selon le SGBD) ?
  - `PRIMARY KEY`
  - `UNIQUE`
  - `NOT NULL`
3. Pour renommer la table `CLIENT` en `CLIENTS`, on utilise :
  - `RENAME TABLE CLIENT TO CLIENTS;`
  - `ALTER TABLE CLIENT RENAME TO CLIENTS;`
  - Les deux syntaxes sont valides selon le SGBD (MySQL / PostgreSQL).

#### EXERCICE 4 Requêtes SQL de manipulation (DML)

On considère la table `PRODUIT(id_prod, nom_prod, prix_u, stock, cat)`. Écrire les requêtes SQL correspondantes :

1. Insérer un nouveau produit : ('P10', 'Souris', 15000, 50, 'Info').
2. Augmenter de 10% le prix unitaire des produits de catégorie 'Info'.
3. Supprimer les produits dont le stock est inférieur à 5.
4. Afficher le nom et le prix TTC ( $\text{prix\_u} * 1.1925$ ) alias `prix_ttc` pour les produits entre 10000 et 50000 FCFA, triés par prix décroissant.

#### EXERCICE 5 Fonctions d'agrégation et regroupement

Table `VENDEUR(id_v, nom, region, ca_annuel)`.

1. Écrire la requête qui affiche le nombre de vendeurs par région (colonnes : `region`, `nb_vendeurs`).
2. Écrire la requête qui affiche le CA total et le CA moyen par région, uniquement pour les régions où le CA total dépasse 1 000 000 (colonnes : `region`, `ca_total`, `ca_moyen`).

3. Quelle est la différence entre `WHERE` et `HAVING` dans ce contexte ?

#### EXERCICE 6 Jointures et administration

Tables : `DEPT(id_d, nom_d)` et `EMP(id_e, nom_e, salaire, id_d)`.

1. Écrire la requête affichant `nom_e`, `salaire`, `nom_d` pour tous les employés (même ceux sans département) : jointure externe gauche.
2. Écrire la requête affichant le salaire maximum par département (colonnes : `nom_d`, `salaire_max`).
3. Donner la commande SQL pour sauvegarder (exporter) la base `ENTREPRISE` en ligne de commande avec `mysqldump` (utilisateur `root`, mot de passe demandé).
4. Donner la commande pour restaurer cette sauvegarde dans une base vide `ENTREPRISE_COPY`.